工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

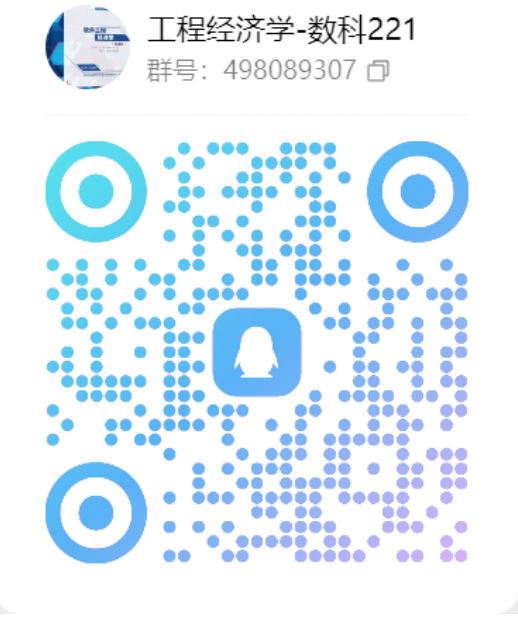
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

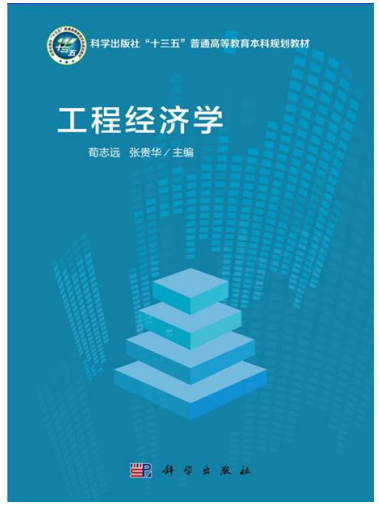
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







上次课程主要内容：

- **4.3 软件工程项目的经济效果评价**
  - ✓ 独立方案：净现值法、内部收益率法、回收期法
  - ✓ 多方案项目评价：净现值法、净年值法、研究期法、组合排序法、整数规划法、净现值率法

第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析

内容导航
CONTENTS

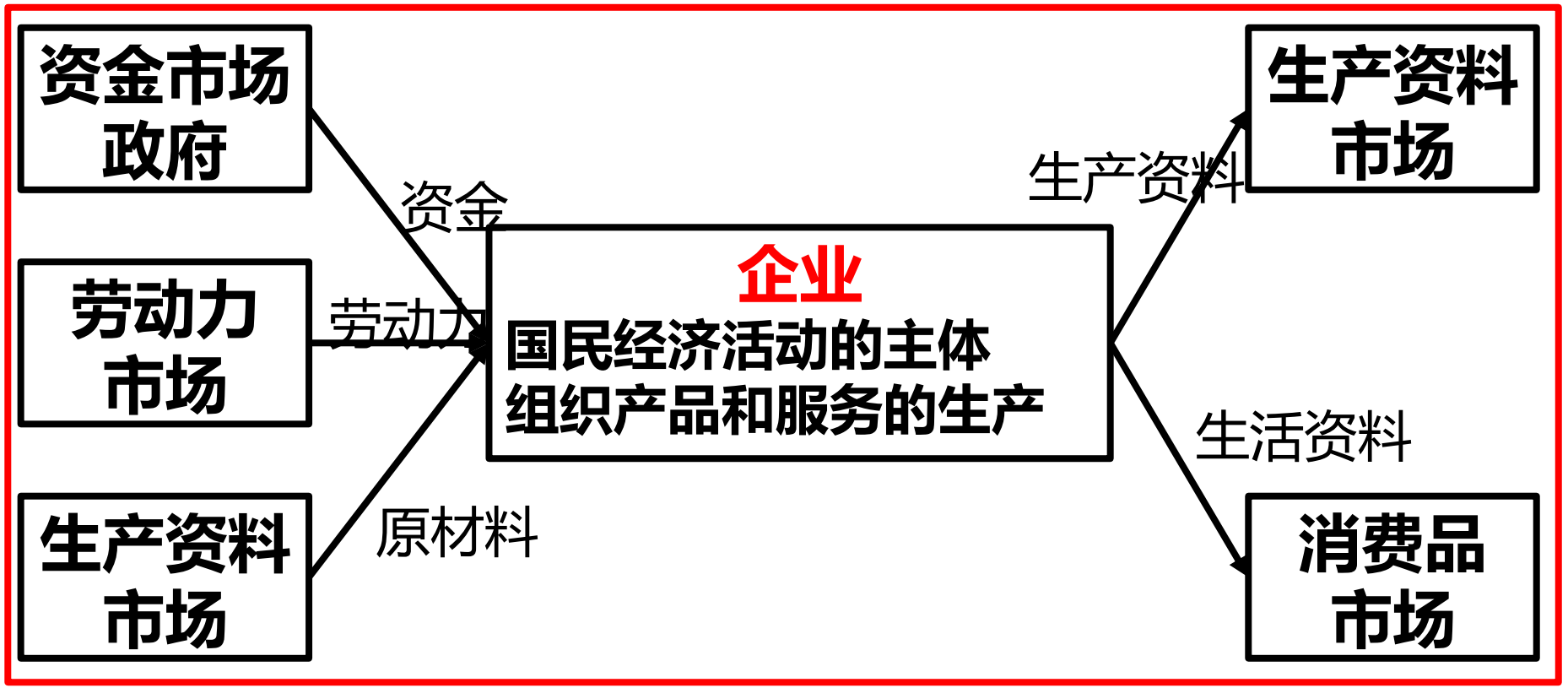
5.1 生产函数与软件生产函数

5.2 软件工程项目效益的特点与分类

5.3 软件工程项目的经济与社会效益分析

5.4 软件工程项目的不确定性分析

社会经济活动



企业在市场上的**销售收入**减去**成本**得到**利润**，并向政府缴纳**税金**后，还应用企业的发展基金，才有扩大再生产的能力。

- 生产是指厂商对各种生产要素加以组合制成产品的行为。
- 生产要素就是生产过程中所使用的各种资源，主要包括劳动、资本、土地和企业家才能。

- 劳动是指劳动者所提供的各种服务
- 资本是指生产过程中使用的资金
- 土地是指在生产过程中所使用的自然资源
- 企业家才能是指企业家对整个生产过程的管理和组织工作

企业家主要根据市场预测，合理地配置各生产要素来从事生产经营活动，以追求企业的利润最大化。

1. 生产函数的定义

生产函数是指一定时期内生产要素的数量及某种组合，与其所能产出的最大产量之间存在的函数关系。生产函数的表达式如式5.1所示。

$$y = f\{L,\ K,\ N,\ E\} \tag{5.1}$$

式5.1中的y表示总产出量，L，K，N，E分别表示投入到生产中的劳动、资本、土地、企业家才能的数量。

1. 生产函数的定义

考虑到土地的固定性，变化较小，企业家才能难以估算故生产函数通常被简化为式5.2。

$$y = f\{L,\ K\} \tag{5.2}$$

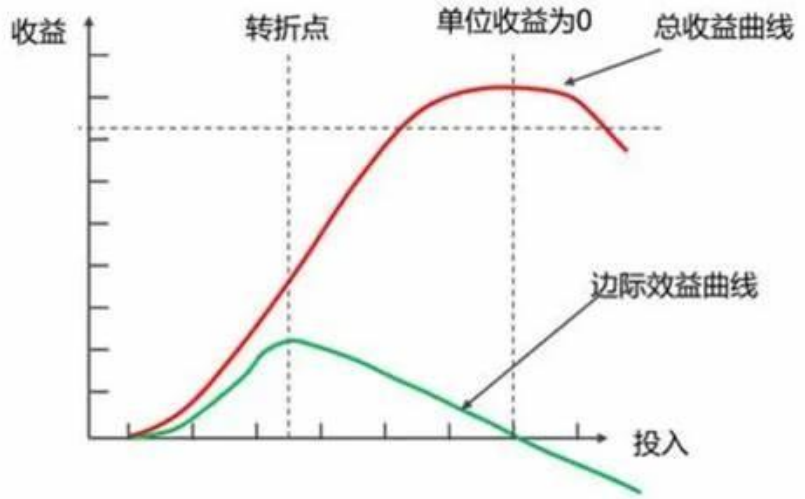
式5.2表明，在已知劳动和资本数量的组合情况时，可以推算出产品的最大产量。

2. 生产函数的特征

特征

①资本与劳动力的边际产出总是为**正值**，劳动力（或者资本）投入量不变的情况下，资本（或者劳动力）的增加将引起产出的增加

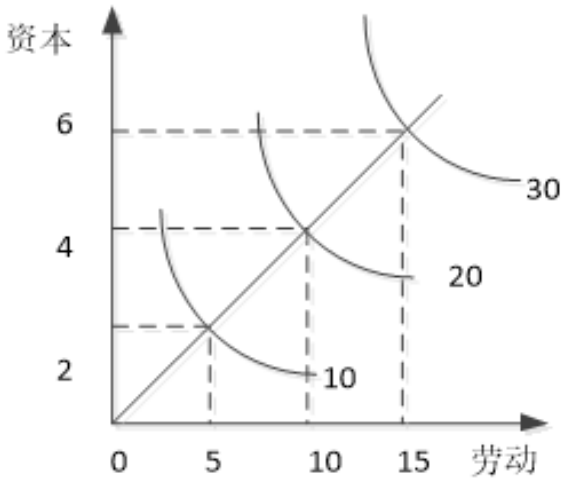
②**边际产量递减**特性。当其他生产要素固定不变时，随着某一要素投入量的增加，其边际产量将逐渐减少



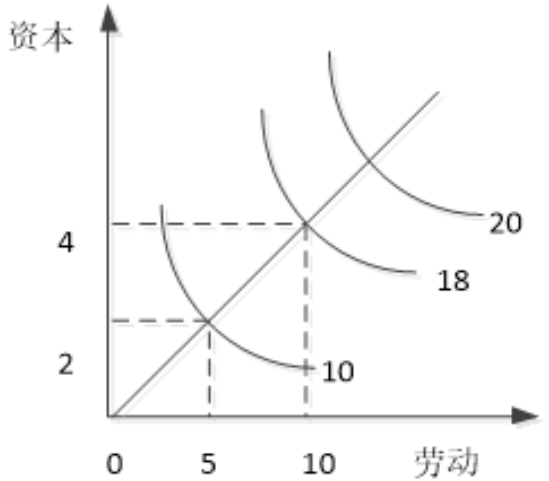
③生产函数具有非负性，总产出必须是正值，且总产量是生产要素**组合的结果**，单一要素的投入是不能获得产出的

3. 规模报酬

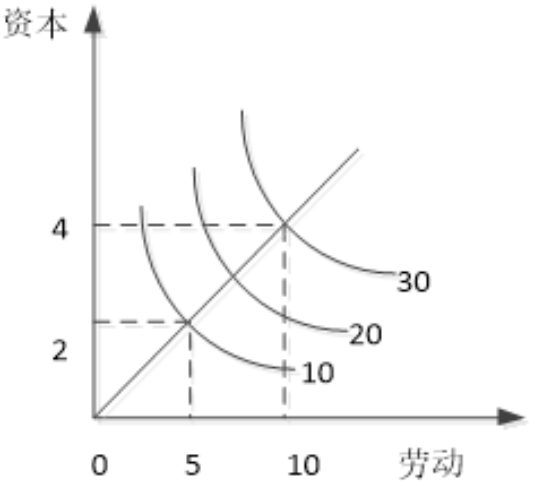
规模报酬又称为规模经济，主要研究所有要素都同比例增加时，产量时如何发生变化的。



（a）规模报酬不变



（b）规模报酬递减



（c）规模报酬递增

通常在规模较小时，增加投入可以促进规模报酬递增，而当规模达到一定程度时，则会出现规模报酬递减的情况。

3. 规模报酬

经济学家研究了多种形式的生产函数，如前沿生产函数、线性生产函数等，最受经济学家青睐的是柯布-道格拉斯生产函数（Cobb-Douglas Production Function），其数学表达式如式5.3所示。

$$y = AK^{\alpha}L^{\beta} \tag{5.3}$$

式5.3中，y表示产出量；*L*表示劳动力投入；*K*表示资本投入；*A*表示技术水平。

3. 规模报酬

分别对公式5.3中的L与K求偏导数则有：

$$\alpha = \frac{\partial Y}{\partial L} \cdot \frac{L}{Y} \approx \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta L}{L}} \quad , \quad \beta = \frac{\partial Y}{\partial K} \cdot \frac{K}{Y} \approx \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta K}{K}} \qquad (5.4)$$

式5.4中，α 表示劳动力对产出的弹性系数，表示在其他条件不变的情况下，劳动力增加1%会使产出发生变化的百分比；β 表示资本对产出的弹性系数，表示在其他条件不变的情况下，资本增加1%会使产出发生变化的百分比。

弹性：一个变量对另一个变量敏感性度量

$$\alpha = \frac{\partial Y}{\partial L} \cdot \frac{L}{Y} \approx \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta L}{L}} \ , \ \beta = \frac{\partial Y}{\partial K} \cdot \frac{K}{Y} \approx \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta K}{K}} \qquad (5.4)$$

- 当α和β之和等于1时，即$y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$，则其对应的技术规模报酬是不变的，又称为规模报酬固定
- 当α和β之和大于1时，则表示规模报酬递增
- 当α和β之和小于1时，则表示规模报酬递减

$$\begin{aligned} Q' &= A(\lambda L)^{\alpha}(\lambda K)^{\beta} \\ &= A\lambda^{\alpha}L^{\alpha}\lambda^{\beta}K^{\beta} \\ &= A\lambda^{\alpha+\beta}L^{\alpha}K^{\beta} \end{aligned}$$

美国的软件工程专家普特纳姆推导出如式5.5所示的软件生产函数：

$$S = E \cdot K^{\frac{1}{3}} \cdot t_d^{\frac{4}{3}} \qquad (5.5)$$

式5.5中，S指软件生产规模或源代码程序量（单位：NCSS）；K指软件项目在生存期内所投入的总工作量（单位：人年）；t_d指软件项目投入的交付期或工期（单位：年）；E指环境影响因子

由公式5.5（$S = E \cdot K^{\frac{1}{3}} \cdot t_d^{\frac{4}{3}}$）容易验证，在软件生产过程中，软件工作量的边际产量为正值，软件生产函数中的两个弹性系数$\alpha = \frac{1}{3}$，$\beta = \frac{4}{3}$，两个弹性系数之和等于$\frac{5}{3}$，大于1，便可知软件生产活动具有规模报酬递增效应。

软件生产率是指软件开发的效率，是衡量软件开发水平的一个重要因素。影响软件生产率的因素众多，主要有技术因素、管理因素以及文化因素。

提高软件生产率的主要举措有：

技术方面

- 强调对企业研发人员个人职业能力的综合评估。为了提升个人对软件企业的贡献，有必要从专业、技能、经验、学历以及年龄等多方面进行考量。
- 软件技术领域最好根据研发人员所擅长的技术能力来划分不同的专业技术组。
- 培养研发人员对新技术的学习掌握，并创新应用。

我能行

提高软件生产率的主要举措有：

管理方面

- 建立良好的人才激励机制，通过物质、精神奖励以及职务晋升制度提高研发人员的工作热情。
- 建立科学、合理的研发人员梯队制度，明确划分管理与技术领域人才。
- 依据软件企业所处的市场环境及企业自身发展的要求适时变革管理。用以应对不断变化的IT市场，进而增强软件企业的核心竞争力。

我愿意行



提高软件生产率的主要举措有：

文化方面

- 建立良好的企业学习氛围。通过研发人员个人知识的学习、交流及其共享来形成群体效应，提升整个企业的知识资源。
- 注重软件工程项目团队建设，加强团队合作精神，提高团队沟通能力。

我不能不行



内容导航

CONTENTS

5.1 生产函数与软件生产函数

5.2 软件工程项目效益的特点与分类

5.3 软件工程项目的经济与社会效益分析

5.4 软件工程项目的不确定性分析

- 效益是指某项目实现后对**项目主体方**的基本**目标的实现所产生的贡献**。
  - ✓ 如该项目实现后对项目主体的基本目标有**所贡献与促进**，则称该项目具有正效益。
  - ✓ 如该项目实现后**无助于**项目主体的基本目标的实现甚至有**阻碍作用**，则称该项目具有负效益，或无效益。

软件工程项目的效益特点

1

软件工程项目的效益主要依赖于项目主体及其所追求的目标

2

软件工程项目的效益主要依赖于其基本目标提出时的历史时代背景

3

软件工程项目的投资主体和受益主体有两种形式，一种是二者相结合的，另一种是两者相分离的

01 OPTION 软件工程项目的效益一般分为经济效益、社会效益、科学技术效益以及军事作战效益

02 OPTION 直接效益和间接效益

03 OPTION 内部效益与外部效益

04 OPTION 有形效益与无形效益

2024 中国城市宜居指数综合分析表

城市建设杂志社　中国城市建设网

排序	城市	地区	得分	排序	城市	地区	得分	排序	城市	地区	得分	排序	城市	地区	得分
1	上海市	上海	2.9910	26	济南市	山东	0.6123	51	呼和浩特市	内蒙古	-0.1726	76	宜春市	江西	-0.7157
2	杭州市	浙江	2.4946	27	金华市	浙江	0.5422	52	九江市	江西	-0.1737	77	鄂尔多斯市	内蒙古	-0.7185
3	北京市	北京	2.4140	28	江门市	广东	0.4718	53	湛江市	广东	-0.1987	78	济宁市	山东	-0.7512
4	哈尔滨市	黑龙江	2.1811	29	台州市	浙江	0.4078	54	常州市	江苏	-0.2042	79	新乡市	河南	-0.7595
5	扬州市	江苏	2.1352	30	无锡市	江苏	0.4029	55	福州市	福建	-0.2133	80	盐城市	江苏	-0.7621
6	海口市	海南	2.0080	31	滁州市	安徽	0.3318	56	宜昌市	湖北	-0.2323	81	泰州市	江苏	-0.7885
7	广州市	广东	1.7026	32	衡阳市	湖南	0.3314	57	南阳市	河南	-0.2668	82	淮安市	江苏	-0.8138
8	淄博市	山东	1.4168	33	东营市	山东	0.3025	58	德州市	山东	-0.2880	83	银川市	宁夏	-0.8254
9	南京市	江苏	1.4102	34	合肥市	安徽	0.2947	59	徐州市	江苏	-0.3117	84	宁德市	福建	-0.8377
10	深圳市	广东	1.3295	35	南昌市	江西	0.2535	60	宿迁市	江苏	-0.3138	85	绵阳市	四川	-0.8709
11	厦门市	福建	1.2416	36	武汉市	湖北	0.2280	61	榆林市	陕西	-0.3551	86	连云港市	江苏	-0.8887
12	成都市	四川	1.1677	37	长沙市	湖南	0.2144	62	芜湖市	安徽	-0.3870	87	邯郸市	河北	-0.9534
13	宁波市	浙江	1.1382	38	茂名市	广东	0.1834	63	沈阳市	辽宁	-0.4074	88	保定市	河北	-0.9896
14	珠海市	广东	1.1324	39	贵阳市	贵州	0.1675	64	襄阳市	湖北	-0.4109	89	临沂市	山东	-1.0059
15	绍兴市	浙江	1.1116	40	长春市	吉林	0.1435	65	菏泽市	山东	-0.4588	90	泉州市	福建	-1.0640
16	西安市	陕西	1.0441	41	株洲市	湖南	0.0800	66	兰州市	甘肃	-0.4954	91	洛阳市	河南	-1.1527
17	湖州市	浙江	0.9864	42	昆明市	云南	0.0183	67	大连市	辽宁	-0.5053	92	廊坊市	河北	-1.3162
18	中山市	广东	0.9580	43	拉萨市	西藏	0.0106	68	天津市	天津	-0.5163	93	西宁市	青海	-1.3384
19	东莞市	广东	0.9017	44	太原市	山西	-0.0266	69	沧州市	河北	-0.5383	94	曲靖市	云南	-1.3879
20	青岛市	山东	0.8729	45	潍坊市	山东	-0.0371	70	镇江市	江苏	-0.5884	95	南宁市	广西	-1.3886
21	惠州市	广东	0.8348	46	重庆市	重庆	-0.0485	71	岳阳市	湖南	-0.6129	96	许昌市	河南	-1.6250
22	嘉兴市	浙江	0.7936	47	石家庄市	河北	-0.0507	72	南通市	江苏	-0.6316	97	周口市	河南	-1.7680
23	佛山市	广东	0.7829	48	郑州市	河南	-0.1282	73	乌鲁木齐市	新疆	-0.6633	98	遵义市	贵州	-1.8090
24	苏州市	江苏	0.6258	49	烟台市	山东	-0.1355	74	常德市	湖南	-0.6880	99	包头市	内蒙古	-1.8213
25	温州市	浙江	0.6249	50	赣州市	江西	-0.1391	75	漳州市	福建	-0.6922	100	唐山市	河北	-1.8777

http://tuopin.ce.cn/news/202503/03/t20250303_39307784.shtml

内容导航

CONTENTS

5.1 生产函数与软件生产函数

5.2 软件工程项目效益的特点与分类

5.3 软件工程项目的经济与社会效益分析

5.4 软件工程项目的不确定性分析

- 不同的项目主体承担着不同的管理职能，且不同的项目主体（各企业）生产不同的产品，因此要给出一个统一的效益评价指标体系与通用的效益计算方法是比较困难的。
- 目前对软件工程项目实际效益和预测效益评价通常采用参数估计法以及前后对比法两种方法来度量。

以下是某家电A公司ERP效益图：

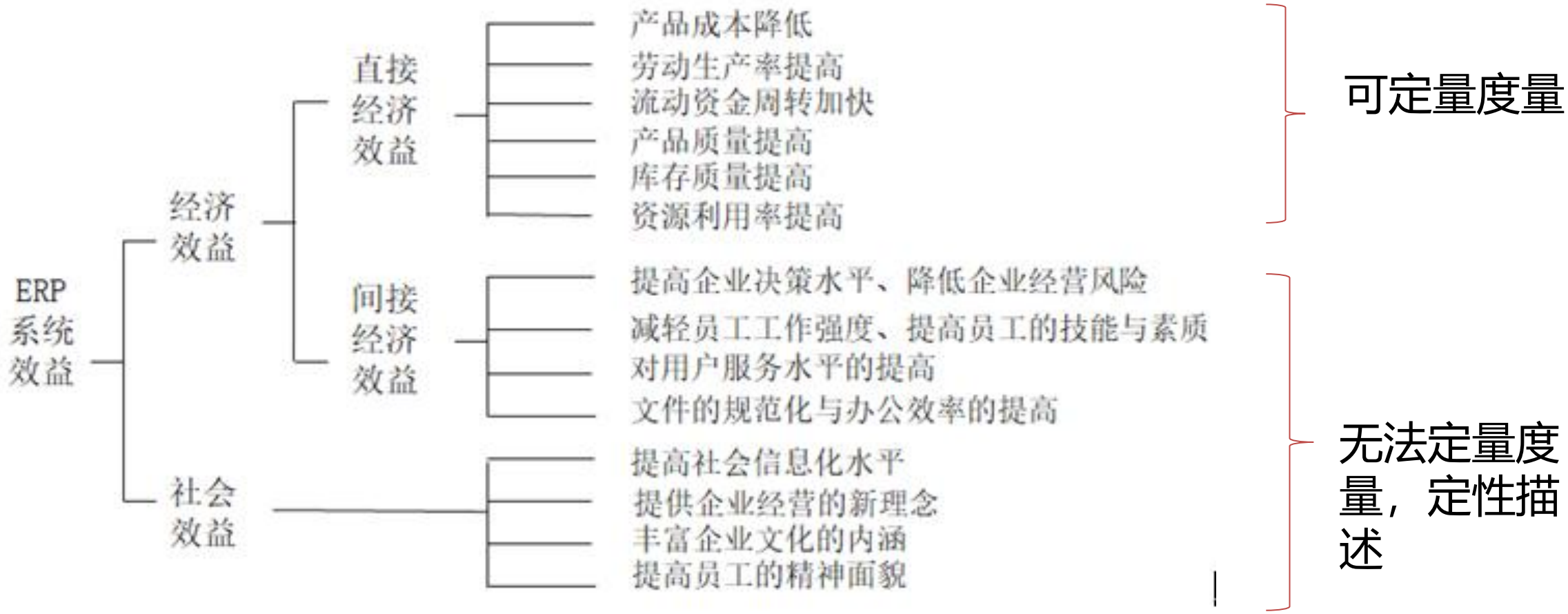
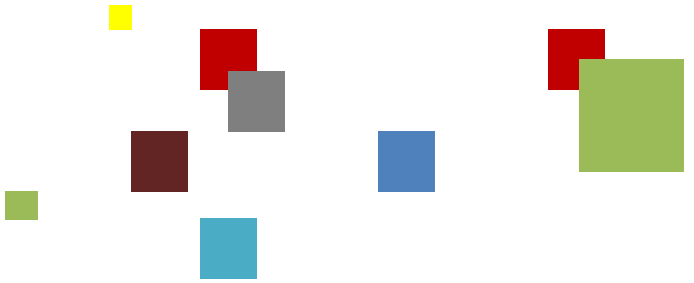


图5-2 A公司ERP效益图

以下介绍对ERP系统直接经济效益的计算方法：

1. 系统运行的前后对比法

系统运行的前后对比法是通过对系统目标实施前、后两个不同时期有关特征量的变化来确定其直接经济效益一种方法，该方法通常应用于项目实际效益估算以及项目后评价。



$$
\begin{cases}
J = W_1J_1 + W_2J_2 + W_3J_3 + W_4J_4 + W_5J_5 + W_6J_6 \\
J_1 = (C_1 - C_2)\theta_2 \cdot T_0 \\
J_2 = (\alpha_2 L_2 - \alpha_1 L_1)\theta_2 \cdot T_0 \\
J_3 = (F_2 - F_1)i \cdot T_0 \\
J_4 = \theta_2 \cdot T_0 \left(\frac{C_1}{T_{m1}} - \frac{C_2}{T_{m2}}\right) T_{m2} \\
J_5 = (I_1 - I_2)\theta_2 \cdot T_0 \cdot \beta \\
J_6 = (O_1 - O_2)T_0
\end{cases}
$$

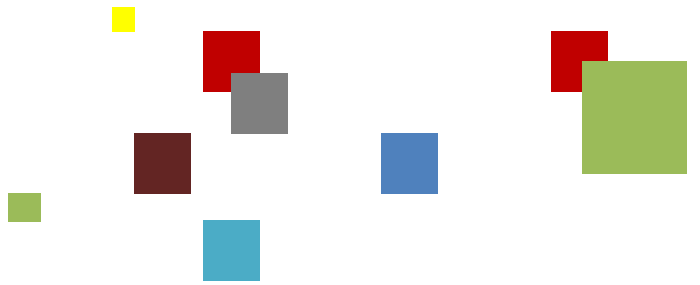
效益内涵	度量指标	项目运行前	项目运行后	效益相对变化率	效益	权重
总效益	总效益（万元）	–	–	–	J	–
产品成本降低	单位成本（万元/件）	C_1	C_2	U_C	J_1	W_1
劳动生产率提高	工时费用率（万元/人年）	α_1	α_2	U_α	J_2	W_2
流动资金周转加快	平均流动资金占有率（万元/年）	F_1	F_2	U_F	J_3	W_3
产品质量提高	平均使用寿命（年）	T_{m1}	T_{m2}	U_{T_m}	J_4	W_4
库存周转加快	库存周转天数（天/件）	I_1	I_2	U_I	J_5	W_5
资源利用率提高	能耗支出（万元/年）	O_1	O_2	U_O	J_6	W_6
	企业职工人数（人）	L_1	L_2			
	企业产品产量（件/年）	θ_1	θ_2			
中间变量或参数	银行贷款利率（%）	i				
	软件项目使用年限（年）	T_0				
	单位产品库存费用（万元/年）	β				

注：$U_C = \frac{\Delta C}{C_1}$，$U_\alpha = \frac{\Delta \alpha}{\alpha_1}$，$U_F = \frac{\Delta F}{F_1}$，$U_I = \frac{\Delta I}{I_1}$，$U_O = \frac{\Delta O}{O_1}$

以下介绍对ERP系统直接经济效益的计算方法：

2. 经验参数对比法

经验参数估计法是利用软件在实施前后，其各经济效益的相对变化的经验数值来估计各项直接经济效益的方法。该方法适用于系统规划阶段所作的效益预测。



2. 经验参数对比法

$$\begin{cases} J_1 = C_1 \cdot U_C \cdot \theta_2 \cdot T_0 \\ J_2 = \alpha_1 (L_1 - L_2) U_\alpha \cdot T_0 \\ J_3 = F_1 \cdot U_F \cdot i \cdot T_0 \\ J_5 = I_1 \cdot U_1 \cdot \theta_2 \cdot T_0 \cdot \beta \\ J_6 = O_1 \cdot U_O \cdot T_0 \end{cases}$$

序号	参数	经验统计价值（%）
1	U_C	12
2	U_α	10 ~ 15
3	U_F	15 ~ 20
4	U_I	50
5	U_O	5 ~ 10

软件工程项目从系统目标来看主要分为以下三类：

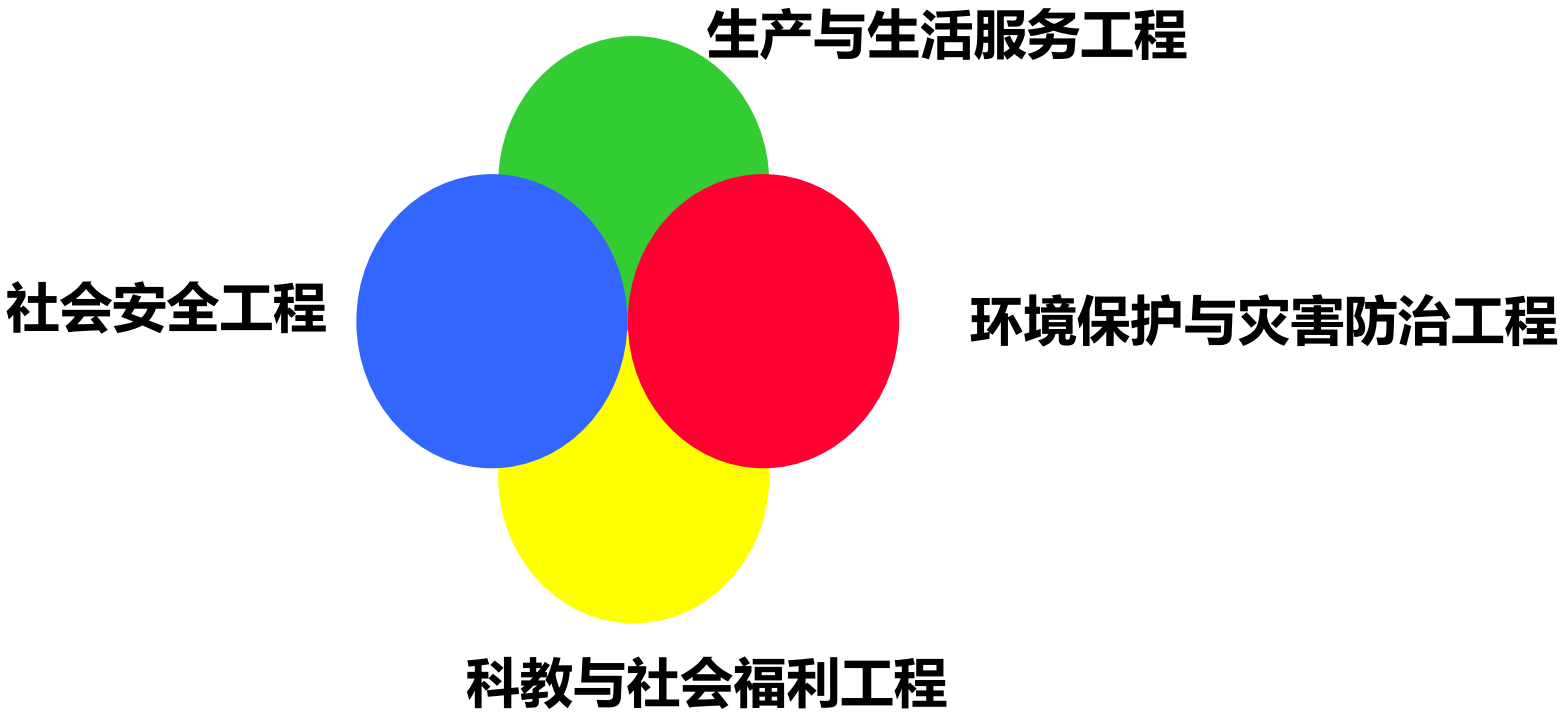


①系统目标是系统经济性的软件工程项目

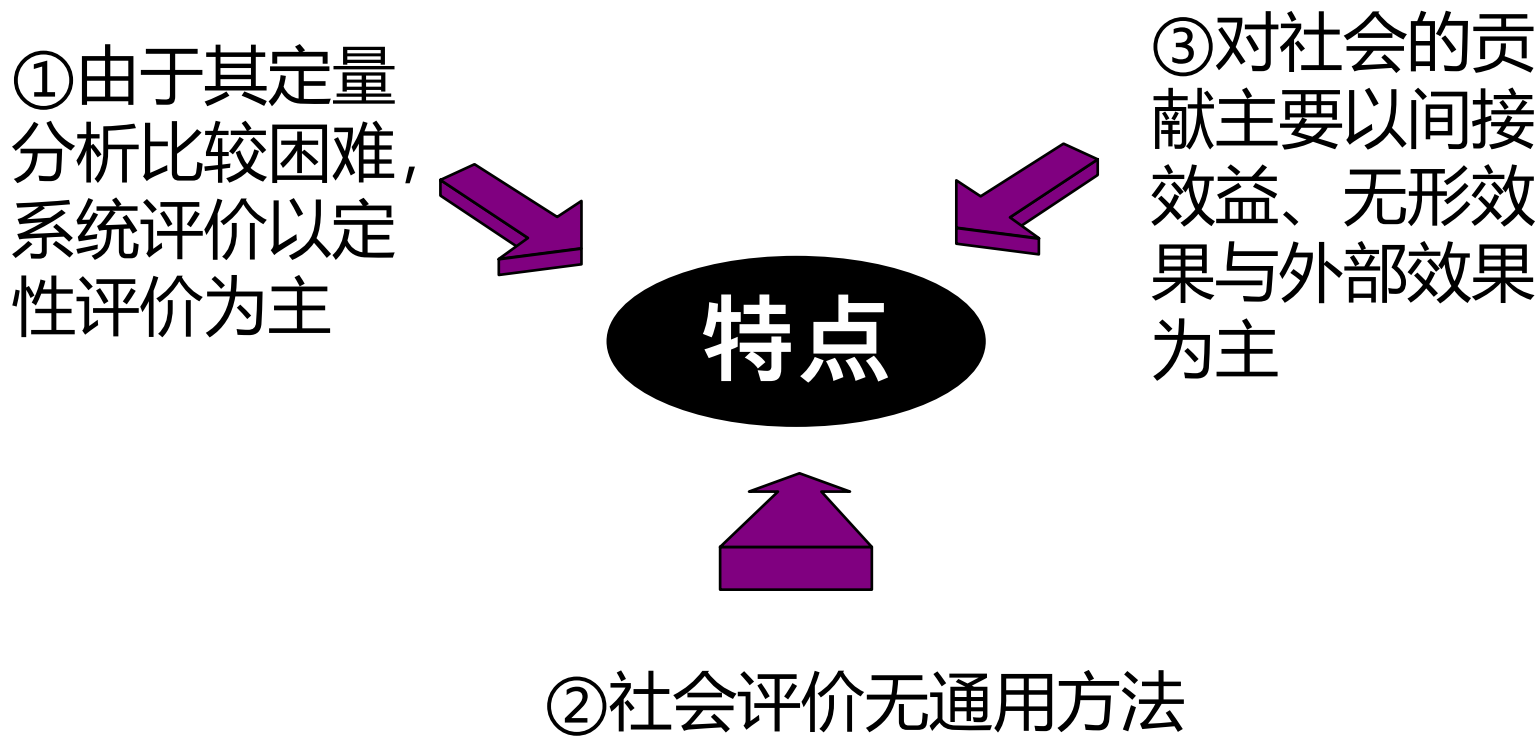
②系统目标是系统社会性的软件工程项目

③系统目标是系统军事作战性的软件工程项目

公益性软件大致可以分为以下类型：



软件工程项目的社会效益和经济效益评价相比较，其主要特征有：



- 依据什么标准来比较一个公共项目实施的结果是否改善了经济状态，增加了社会福利?
  - ✓ **帕累托优性准则：** 在两种社会经济状态A与B比较的情况下，如果至少有一个人认为经济状态A比经济状态B好，而且没有任何一个人认为状态B比状态A好，则认为从社会的观点看，状态A优于状态B。
  - ✓ **潜在帕累托准则：** 设经济从状态B转变到状态A，一部分人得益，一部分人受损。**假设**得益的人能够补偿受损的人，从而在补偿之后，没有一个人会比在状态B中更坏，则认为从社会的观点看，状态A优于状态B。潜在帕累托准则构成了传统的费用效益分析的基础，即若某项目的实施使社会所得(效益)补偿了社会所失(费用)，那么认为该项目的实施是对社会的改进，但该准则未考虑分配问题

公益性软件系统通常需要进行社会效益分析，故人们常使用效益-成本分析法，以下介绍其基本原理。设B_t表示某公用事业软件工程项目第t年的净收益，C_t表示公用事业软件工程项目第t年的净支出，T表示项目的寿命，i表示平均贴现率，B表示公用事业软件工程项目的总收益，C表示公用事业软件工程项目的总支出，则可用B/C作为公用事业软件工程项目可行性的度量指标，

$$\frac{B}{C}=\frac{\sum_{t=0}^{T}\frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{T}\frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

- 当B/C>1时，表示公用事业软件工程项目的总收益B大于公用事业软件工程项目的总支出C，此时认为该项目是可以投资开发的
- 当B/C<=1时，表示公用事业软件工程项目的总收益B小于公用事业软件工程项目的总支出C，此时不建议投资开发该项目

- **费用和效益的识别与界定**需要根据有无对比原则，追溯出项目方案在建设和运营期过程中对社会经济的最终影响。
  - **计为效益的情况：**
    - ✓ 增加消费者消费、享用和各种愿意之满足
    - ✓ 降低人们的费用或支出
    - ✓ 替代其他项目产出而节省的社会费用等
  - **计为费用的情况：**
    - ✓ 增加社会资源的耗用或占有
    - ✓ 挤占消费者消费、享用或减少各种愿意支付之满足等

- 识别经济效益和经济费用是比较困难的事，除直接识别和估计外，也可以从财务效益和费用的预测基础上着手来增加、剔除一些费用：
  - **增加的效益费用**
    - ✓ **间接效益和费用**，项目对国民经济作出的贡献与国民经济为项目付出的代价在财务效益和费用中未得到反映的那部分效益和费用，就是项目的间接费用(外部费用)和间接效益(外部效益)，也可统称为外部效果。（项目对环境的影响；相邻效果-对上下游企业；技术扩散效果-行业带动效益）
    - ✓ **消费者剩余**，在有些情况下，一个项目不仅能够增加产品或服务的产出量，而且还可以降低消费者购买它们的价格。原则上讲，增加的消费者剩余应视为该项目效益的一部分。由项目所引起的直接产出物消费者剩余的减少是项目的经济费用。

- 识别经济效益和经济费用是比较困难的事，除直接识别和估计外，也可以从财务效益和费用的预测基础上着手来增加、剔除一些费用：
  - **剔除的效益费用**
    - ✓ **国内利息支付与本金偿还，**还本付息不导致资源的消耗，只是财产的转移。
    - ✓ **税金，**构成商品价格的流转税，构成了价格，若按资源消耗或占用节省来计算效益和费用时，需要剔除。
    - ✓ **补贴，**只是国家对企业的资金转移，企业并未创造价值，不能算作社会收益。
    - ✓ **折旧，会计上的**折旧是收入提出的一部分，与实际资源消耗无关，固定资产投资所消耗的资源已计入投资成本，因此不计入经济效益费用。
    - ✓ **钱币效益和费用，**其产生是因为相对价格的变化，是由经济上公共服务的供给和资源需求模式的变化造成的，一部分人的所得的增加是由其他人的所得的减少，不影响整个社会的的净效益和费用，故需剔除。

●**例1** 一个高等教育项目的费用效益识别。

●**效益**:

- ✓ 毕业生的增量收入
- ✓ 间接效益(犯罪率的降低、出生率的下降)

●**费用**:

- ✓ 投资费用(房屋建筑，设备等费用)
- ✓ 经常性费用
- ✓ 放弃的收入
- ✓ 剔除的效益费用(来自政府的转移支付、社会捐赠和学杂费)

- **例2** 政府出资修建高速公路项目的费用效益识别
  - **效益:**
    - ✓车辆和人员通行时间的额外节省
    - ✓车辆耗油和其他耗费的额外节省
    - ✓间接效益(增加行车安全性，减少车祸损失；促进邻近地区经济往来和经济发展)
  - **费用:**
    - ✓投资费用(包括建筑工程费、勘察、设计成本、居民搬迁费、土地征用费等)
    - ✓经常性费用(道路维修养护费用，管理费用)
    - ✓间接费用(增加空气污染和邻近居民的噪声污染；给公路两侧居民相互通行增加不便(时间与费用增加))

【例5.1】S城市交通非常拥挤，为此该市政府拟在该城市的某个中心路口投建一个城市管理控制系统，并成立了相应的项目组。此项目组做了如下工作：(1)调查并测试了S市该中心路口的东西方向（X）和南北方向（Y）两个通道的车流状况并经过统计分析得知，这两个X、Y通道的车流到达均服从非齐次泊松流（NHPP）的到达规律，车流平均到达率分别是μ_X和μ_Y（单位：辆/小时），每一个通道的车流均有货车、客车和轿车组成，各类车在车流所占比例数据详见表5-3所示。

（【例5.1】续）

(2)通过对近四年的统计资料调查得到以下数据：近四年来该路口共发生死亡事故两起，平均每起赔付30万元，伤残事故50起，平均每起赔付1万元。

(3)项目组对该城市交通管理控制系统做了概要设计，预计需投资K_0=120万。系统的寿命期为5年，每年的系统运维费为10万元。

(4)项目组根据目标系统的功能与性能设计指标，按照表5-3所示的路口车流信息进行了计算机仿真，通过仿真获知该目标系统安装运行后，与安装运行

（【例5.1】续）

前相比，车流相对少了十字路口的等待时间，两个通道X、Y可以减少的平均等待时间ΔW_X、ΔW_Y详见表5-4。此外，由于该目标系统的安装实施及相关人力与组织措施的投入，可杜绝交通事故。

表5-3　S城市路口车流信息表

序号	通道	货车	客车	轿车	平均到达率μ（单位：辆/小时）
1	X	20%	60%	20%	5000
2	Y	20%	60%	20%	4000

（【例5.1】续）

表5-4 目标系统信息明细表

初始投资 K_0（单位：万元）	寿命期 T（单位：年）	年管理维护费 K_r（单位：万元）	减少等待时间（单位：分/辆） ΔW_X	ΔW_Y
120	5	10	1	1.2

若每辆货车、客车、轿车的停车损失费分别是2、4、1元/小时，且不计系统残值及贴现率因素的影响，试对该城市交通管理控制系统作效益-成本分析。

解：交通管理控制系统属于非盈利性的公用事业项目，故对该系统的可行性分析以社会效益为主。

①先计算X、Y通道的车流等待所造成每辆车的平均损失率$\bar{C}$，用每种车型的损失费乘以其车型比例的和及为每辆车的平均损失率$\bar{C}$。

$$\bar{C} = 2 \times 20\% + 4 \times 60\% + 1 \times 20\% = 3\text{元/小时}$$

②设X、Y通道由于安装运行了交通管理控制系统，而减少了车流等待损失费B_{1X}和B_{1Y}，又$5\text{年} = 24 \times 365 \times 5\text{小时}$，则有：

$$B_{1X} = \mu_X \cdot \Delta W_X \cdot \bar{C} \cdot T = 5000 \times \frac{1}{60} \times 3 \times (24 \times 365 \times 5) = 1095\text{万元}$$

(续)

$$B_{1Y} = \mu_Y \cdot \Delta W_Y \cdot \bar{C} \cdot T = 4000 \times \frac{1.2}{60} \times 3 \times (24 \times 365 \times 5) = 1051.2\text{万元}$$

$$B_1 = B_{1X} + B_{1Y} = 1095 + 1051.2 = 2146.2\text{万元}$$

而使用交通管理控制系统后由于能杜绝交通事故而得到的费用节省额B_2为:

$$B_2 = \frac{2 \times 30 + 50 \times 1}{4} \times 5 = 27.5 \times 5 = 137.5\text{万元}$$

则总效益$B = B_1 + B_2 = 2146.2 + 137.5 = 2283.7$万元

（续）③该交通管理控制系统若投入运行，5年后的总支出是：

$$C = K_0 + K_r \cdot T = 120 + 10 \times 5 = 170\text{万元}$$

该交通管理控制系统的效益-成本比值为：

$$\frac{B}{C} = \frac{2283.7}{170} = 13.43 \gg 1$$

由于该交通管理控制系统的效益-成本比值远远大于1，故该系统的社会效益是非常明显的，应当予以支持该公共事业软件项目的建设，用于改变S城市的交通管理拥挤的现状，进而保证往返车辆的行使安全。

- **经济净现值**（ENPV）是反映建设项目对国民经济净贡献的绝对指标，是建设项目按照社会折现率将计算期内各年的经济净效益流量折现到建设期初的现值之和。

$$ENPV = \sum_{t=0}^{n} B_t (1+i_s)^{-t} - \sum_{t=0}^{n} C_t (1+i_s)^{-t}$$

式中B=项目的效益流量，C=项目的费用流量。i_s=社会折现率

- 项目经济净现值等于或大于0，表示资源配置的效率达到或超过所要求的水平。经济净现值越大，表示项目所带来的经济净效益越大。

- **经济内部收益率（EIRR），**反映建设项目对国民经济贡献的相对指标，是建设项目在计算期内各年经济净效益的现值累计等于0时的折现率。当其等于或大于社会折现率时，说明项目方案资源配置的效率达到或超过要求的水平。

$$\sum_{t=0}^{n}(B_t - C_t)(1 + EIRR)^{-t} = 0$$

内容导航

CONTENTS

5.1 生产函数与软件生产函数

5.2 软件工程项目效益的特点与分类

5.3 软件工程项目的经济与社会效益分析

5.4 软件工程项目的不确定性分析

- 在进行软件工程项目的财务分析和经济分析时，所依据的项目的现金流量是估算和预测的，这些估算或预测值难免与将来实际发生的费用不一致，导致这些数据因素的不确定性。这些不确定性是决策者事先不知道决策的可能结果，其变化会对项目的评价产生影响，不确定性分析就是分析当相关的这些因素发生变化时，对项目的评价结论的影响程度。
- 不确定性是所有项目固有的内在特性，只是对不同的项目，这种不确定性的程度不一样而已。

- **风险事件：**决策者对未来的情况不能完全确定，但未来情况出现的可能性（即概率分布）已知或可估计的事件。
- **不确定性事件：**决策者对未来情况不能确定，且对出现的概率（可能性）也不清楚的事件。



①统计误差

②宏观经济的影响

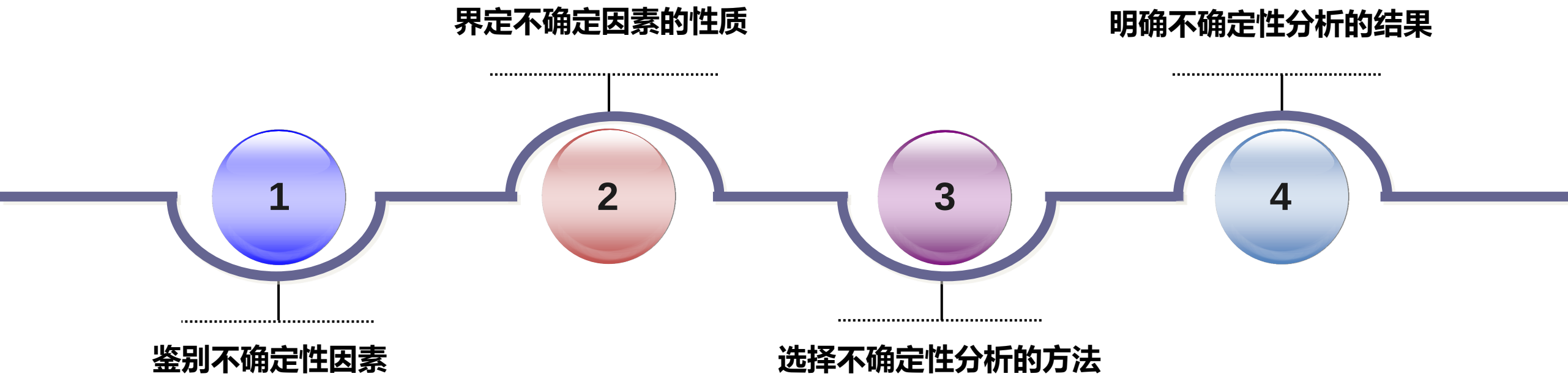
③技术更新的影响

④微观市场的影响

⑤其他外部因素的影响

- 不确定性分析是软件工程项目经济评价中的一个重要内容。
- 为了有效减少不确定性因素对软件工程项目经济效果的影响，提高项目的风险防范能力，进而提高项目投资决策的科学性和可靠性，除对项目进行确定性分析以外，还很有必要对软件工程项目进行不确定性分析。

1. 项目不确定性分析的步骤



2. 项目不确定性分析的方法

- 常用的不确定性分析方法有：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等。
- 在具体应用时，应综合考虑项目的类型、特点，决策者的要求，相应的人力、物力和财力，以及软件项目对国民经济的影响程度等条件后来选择。
- 盈亏平衡分析只适用于项目的财务评价，而敏感性分析与概率分析则可以同时用于财务评价以及国民经济评价。

概率分析法

- 概率分析是在选定不确定性因素的基础上，通过估计其发生变动的范围，然后根据已有资料或者经验等情况，估计出变化值的概率。并根据这些概率的大小，来分析测算事件变动给项目经济效益带来的结果与所获结果的稳定性。
- 在概率分析中，一般是计算软件工程项目净现值的期望值及其分布状况和净现值大小或等于零时的累计概率。

概率分析的步骤通常有以下六点：

①选定软件工程项目的效益指标（如内部收益率、净现值等）作为分析对象

②选定需要进行概率分析的不确定性因素，通常有软件产品的价格、投资额等

③估计出每个不确定性因素的变化范围以及可能出现的概率

④计算在不确定性因素变量的影响下投资经济效益的期望值

⑤计算出表明期望值稳定性的标准偏差

⑥综合考虑期望值与标准偏差

- 期望值又称为数学期望，是随机事件的各种变量和相应概率的加权平均值。不确定性因素可能发生的变化值是随机变量，其出现的可能性大小为随机变量的概率。
- 一系列随机变量所发生的概率排列称为概率分析，一个事件发生的全部概率分布的总和等于1，期望值就代表了不确定性因素在实际中最可能出现的数值。

- 随机变量可以分为离散随机变量与连续随机变量。离散随机变量是指事件发生的可能性变化为有限次数，并且每次发生的概率值为确定的随机变量。其期望值计算公式如式5.4所示。

$$\mathrm{E}(X)=\sum_{i=1}^{n}X_iP_i\ ,\quad \mathrm{i}=1,\ 2,\ \ldots,\ \mathrm{n} \tag{5.4}$$

式5.4中的$\mathrm{E}(X)$表示期望值；i表示随机变量的序数，X_i表示随机变量值，P_i表示随机变量发生的概率。

- 根据期望值的计算公式，容易得到软件项目净现值的期望值计算公式：

$$\mathrm{E}(NPV) = \sum NPV_i P_i \qquad (5.5)$$

式5.5中的$\mathrm{E}(NPV)$表示NPV的期望值；NPV_i表示各种现金流量下的净现值；P_i表示对应于各种现金流量下的概率值。

- 净现值的期望值在概率分析中是非常重要的指标，在对软件工程项目进行概率分析时，通常要计算项目净现值的期望值及净现值大于或等于0的累计概率。累计概率越大，则表示项目所承担的风险越小。

【例5.2】某软件工程项目的投资方案因各因素可能出现的数值及其对应概率详见表5-5所示，假设投资发生在年初，净现金流量均发生在年末。已知标准折现率为10%，试求净现值的期望值与净现值大于0的累计概率。

表5-5 某软件工程项目投资方案变量因素值及其概率表

投资额		年净收益		寿命期	
数值（万元）	概率	数值（万元）	概率	数值（年）	概率
120	0.3	20	0.25	10	1
150	0.5	28	0.4		
175	0.2	33	0.35		

解：①计算净现值的期望值

根据各种因素的取值范围，共有9种不同的组合状态，根据净现值的计算公式，可求出各种状态的净现值及其对应的概率，详见表5-6所示。

表5-6 方案所有组合状态的净现值及其概率表

投资额	120（万元）			150（万元）			175（万元）		
年净效益	20	28	33	20	28	33	20	28	33
组合概率	0.075	0.12	0.105	0.125	0.2	0.175	0.05	0.08	0.07
净现值	2.89	52.05	82.77	-27.11	22.05	52.77	-52.11	-2.95	27.77

表5-5 某软件工程项目投资方案变量因素值及其概率表

投资额		年净收益		寿命期	
数值（万元）	概率	数值（万元）	概率	数值（年）	概率
120	0.3	20	0.25	10	1
150	0.5	28	0.4		
175	0.2	33	0.35		

表5-6 方案所有组合状态的净现值及其概率表

投资额	120（万元）			150（万元）			175（万元）		
年净效益	20	28	33	20	28	33	20	28	33
组合概率	0.075	0.12	0.105	0.125	0.2	0.175	0.05	0.08	0.07
净现值	2.89	52.05	82.77	-27.11	22.05	52.77	-52.11	-2.95	27.77

NPV=-120+20*（P/A,10%,10）=-120+20*6.1446=2.89

根据净现值的期望值的计算公式（式 6.5），可得

$$E(NPV) = \sum NPV_i P_i$$

$$= 2.89 \times 0.075 + 52.05 \times 0.12 + 82.77 \times 0.105 + (-27.11) \times 0.125 + 22.05 \times 0.2$$
$$+ 52.77 \times 0.175 + (-52.11) \times 0.05 + (-2.95) \times 0.08 + 27.77 \times 0.07$$

$$= 24.512 \text{ 万元}$$

投资方案的净现值的期望值为 24.512 万元。

③ 算累计概率

净现值期望值的概率计算详见表 5-7。

表 5-7 净现值期望值的累计概率计算表

序号	净现值	概率分布	加权净现值	累计概率
1	-52.11	0.05	-2.61	0.05
2	-27.11	0.125	-3.39	0.175
3	-2.95	0.08	-0.24	0.26
4	2.89	0.075	0.22	0.33
5	22.05	0.2	4.41	0.53
6	27.77	0.07	1.94	0.60
7	52.05	0.12	6.25	0.72
8	52.77	0.175	9.23	0.90
9	82.77	0.105	8.69	1.00

根据表5-7所示，净现值小于0的累计概率为：

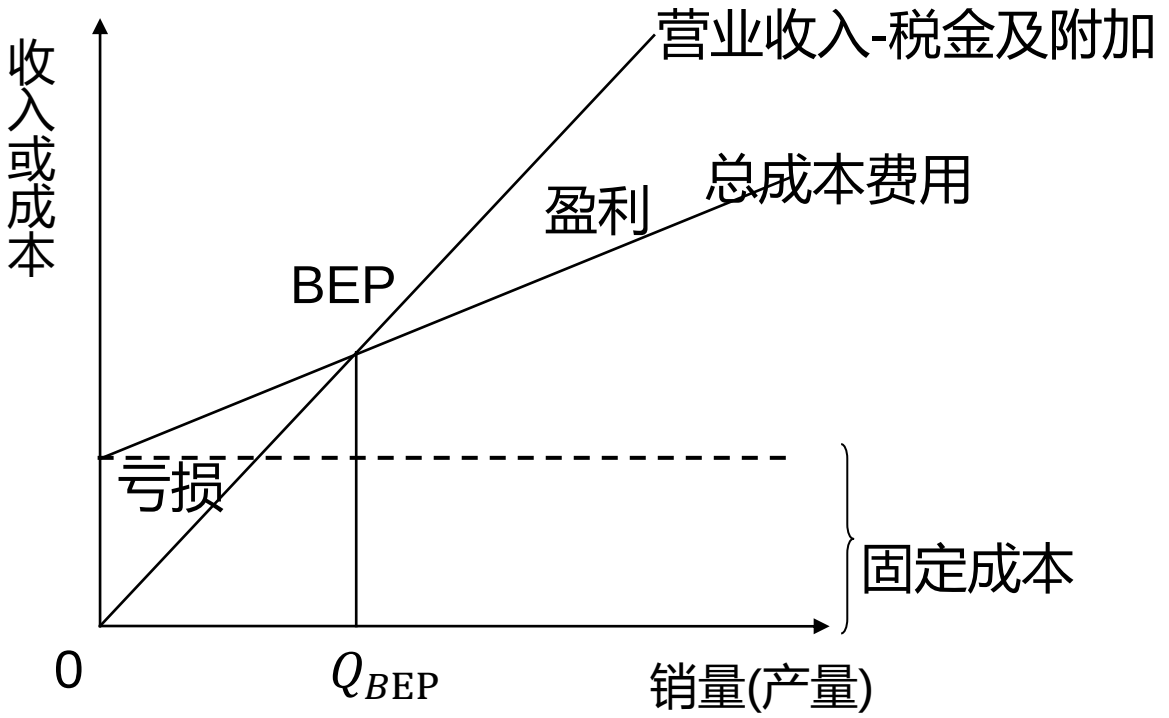
$$\mathrm{P}(NPV < 0) = 0.26 + (0.33 - 0.26) \times \frac{2.95}{2.95 + 2.89} = 0.2954$$

净现值大于或者等于0的累计概率为：

$$\mathrm{P}(NPV > 0) = 1 - 0.2954 = 0.7046$$

计算得到净现值大于或者等于0的累计概率是70.46%，该概率值较大，故该项目的风险值较小。

盈亏平衡分析(量本利分析、临界分析)：根据项目正常生产 年份的产品产量、变动成本、固定成本、产品价格和销售税 金等数据，确定项目的盈亏平衡点；在这点上经营活动即不 赚钱也不赔钱，考虑不确定性因素的变化（价格的升降、成 本的增加或减少）对该点的影响，判断方案对不确定因素的 承受能力。



- **敏感性分析：**考察投资方案影响因素发生变化时，其净效益发生的相应变化，以判断这些因素对项目经济目标的影响程度；
- 若某因素值的较小变化能导致经济效益的较大变化，则称投资经济效益对该因素的敏感性大；反之，则称敏感性小

投资额/万元	年销售收入/万元	年销售成本/万元	寿命期/年	NPV/万元
2930	9500	8200	10	4415.3

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (\frac{P}{A}, i_0, n)$$

不确定性因素	变化率	基本方案	敏感度系数	临界点	临界值
投资额	±5/10/20	2930万元	-0.664	+ 150.69%	7345.2万元
销售收入	±5/10/20	9500万元	**12.16**	-8.23%	8718.15万元
销售成本	±5/10/20	8200万元	**-10.49**	+ 9.53%	8981.46万元
项目计算期	±5/10/20	10年	1	-72.07%	2.79年

本次课程主要内容：

- **5.1 生产函数与软件生产函数**
  - ✓ 生产函数、劳动、资本、土地、企业级能力；特征、规模报酬；软件生产函数(规模递增)，如何提高软件生产率（技术、管理、文化）
- **5.2 软件工程项目效益的特点与分类**
  - ✓ 特点、分类
- **5.3 软件工程项目的经济效益与社会效益分析**
  - ✓ 经济效益分析方法（前后对比法、参数估计法）；社会效益分类（经济性、社会性、军事作战性），社会效益评价特点及方法（效益成本分析法B/C，经济净现值、经济内部收益率）
- **5.4 软件工程项目的不确定性分析**
  - ✓ 不确定性与分险的区别、原因、作用、步骤、方法、概率分析